

[Mini Project] Phân tích thiết kế luồng Đặt hàng Online hệ thống Bán lẻ RikkeiFastMart

Phân tích thiết kế luồng Đặt hàng Online hệ thống Bán lẻ RikkeiFastMart

Bước 1: Yêu cầu FR/NFR

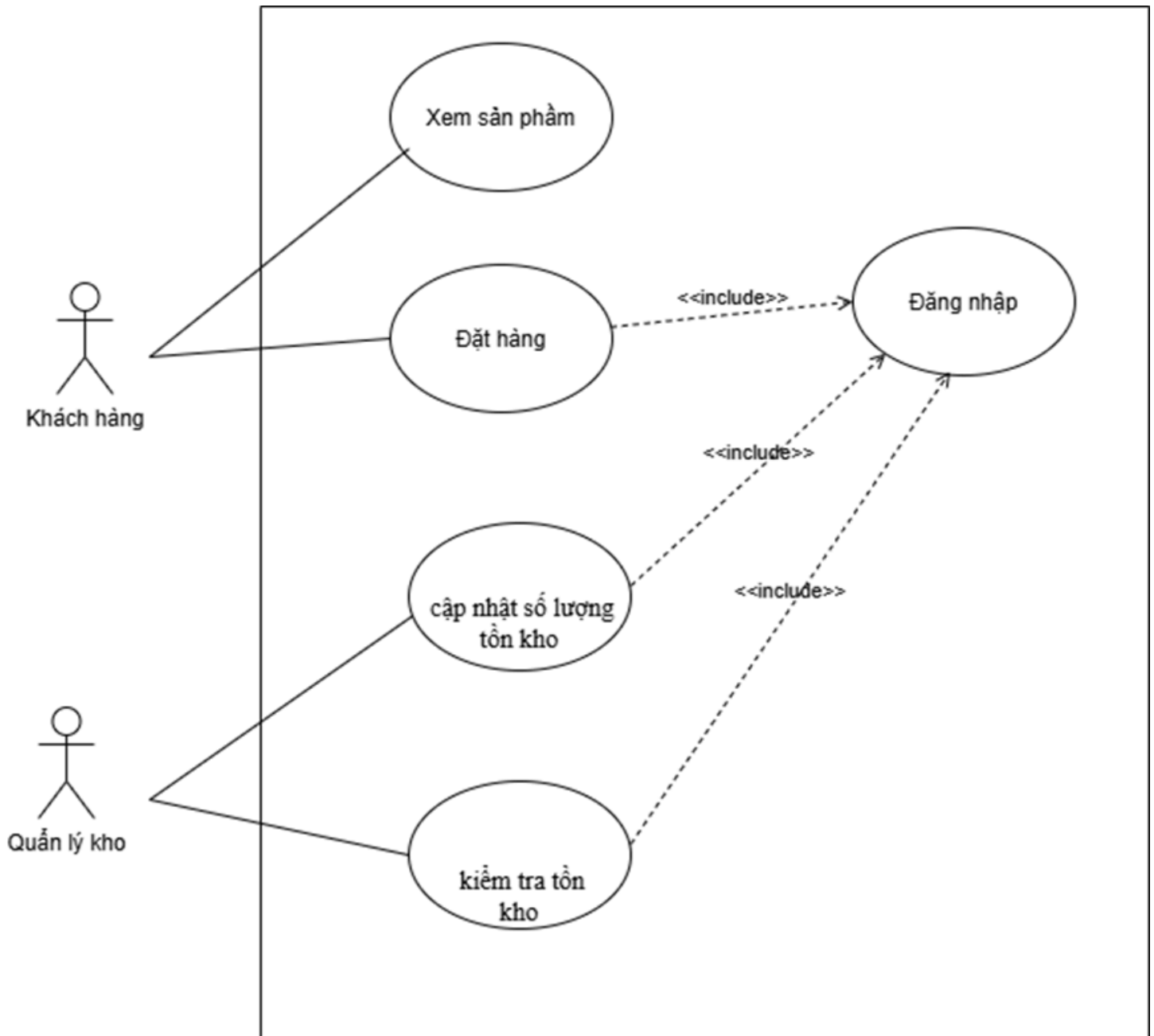
Mã	Loại yêu cầu	Nội dung mô tả chi tiết
FR-01	Functional Requirement (Yêu cầu chức năng)	Hệ thống cho phép Khách hàng chọn sản phẩm, số lượng, kiểm tra số lượng tồn kho tạo đơn hàng.
FR-02	Functional Requirement (Yêu cầu chức năng)	Hệ thống cho phép Khách hàng nhập mã giảm giá hợp lệ và tự động áp dụng mức giảm tương ứng vào tổng tiền đơn hàng.
NFR-01	Non-Functional Requirement (Phi chức năng)	Thời gian hệ thống kiểm tra và phản hồi tình trạng tồn kho của toàn bộ sản phẩm trên giỏ hàng không vượt quá 1.5 giây trong điều kiện tải bình thường.

Bước 2: Kiến trúc 3 tầng

Tầng	Tên gọi	Vai trò trong luồng Đặt hàng Online
Tầng 1	Presentation Layer (Giao diện người dùng)	Hiển thị giao diện giỏ hàng, ô nhập mã giảm giá, tiếp nhận thao tác nhấn nút "Đặt hàng" của Khách hàng và phản hồi kết quả tạo đơn / thông báo thiếu hàng.
Tầng 2	Business Logic Layer (Xử lý nghiệp vụ)	Tiếp nhận yêu cầu, đối chiếu số lượng mua với số lượng tồn kho, kiểm tra tính hợp lệ của mã giảm giá, tính toán số tiền giảm và xử lý quy tắc tạo đơn hàng.
Tầng 3	Data Access Layer (Lưu trữ & Truy xuất dữ liệu)	Thực hiện truy vấn đọc số lượng tồn kho từ bảng sản phẩm, cập nhật số lượng tồn và lưu bản ghi đơn hàng mới vào cơ sở dữ liệu.

Bước 3 — Use Case Diagram

Xác định Actor, Use Case, quan hệ include/extend và Association từ mô tả nghiệp vụ, rồi vẽ Use Case Diagram có đủ 4 thành phần: Actor, Use Case, System Boundary, Association.



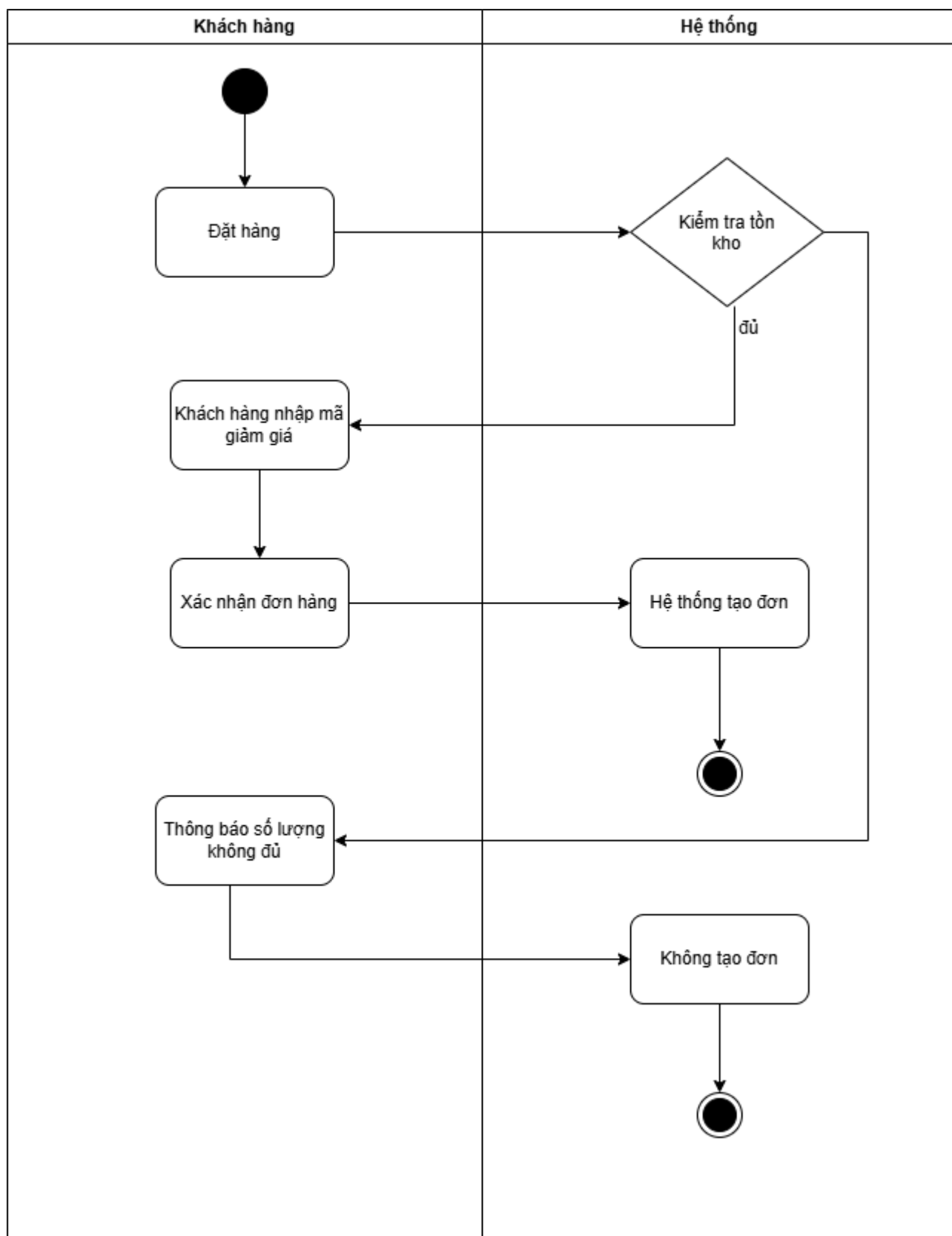
Bước 4 — Đặc tả Use Case & Activity Diagram

1. Đặc tả Use Case Đặt hàng

- **Tên Use Case:** Đặt hàng()
- **Actor:** Khách hàng()
- **Tiền điều kiện:** Khách hàng đã đăng nhập và đã có ít nhất một sản phẩm trong giỏ hàng().
- **Hậu điều kiện:** Đơn hàng được lưu thành công, số lượng tồn kho được giữ/cập nhật, mã giảm giá được ghi nhận().
- **Main Flow (Luồng chính gồm 5 bước):**

- a. Khách hàng nhấn nút "Đặt hàng" từ giỏ hàng().
- b. Hệ thống kiểm tra số lượng tồn kho của các sản phẩm trong giỏ().
- c. Hệ thống xác nhận đủ hàng và hiển thị ô nhập mã giảm giá().
- d. Khách hàng nhập mã giảm giá và nhấn "Xác nhận đặt hàng"().
- e. Hệ thống áp dụng giảm giá, tạo đơn hàng và hiển thị thông báo đặt hàng thành công().
- **Alternative Flows (Luồng rẽ nhánh):**
 - **2a. Không đủ tồn kho:** Hệ thống hiển thị thông báo sản phẩm không đủ hàng, dừng quá trình và không tạo đơn hàng().
 - **4a. Không dùng mã giảm giá:** Khách hàng bỏ qua ô mã giảm giá, nhấn trực tiếp "Xác nhận đặt hàng", hệ thống tính nguyên giá và tạo đơn hàng().

2. Activity Diagram

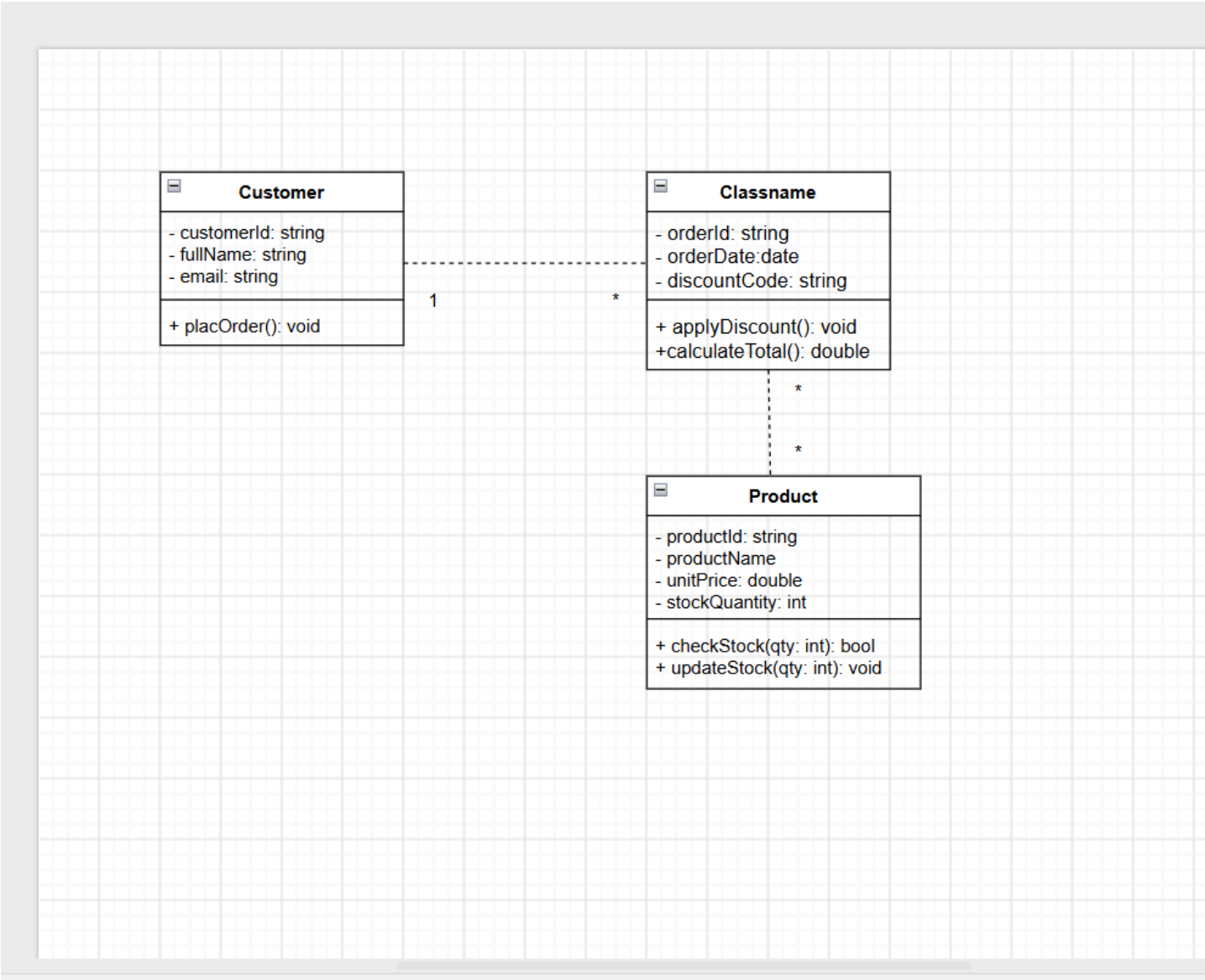


Bước 5 — Class Diagram

Dùng kỹ thuật Danh từ – Động từ trên Main Flow ở Bước 4 để chọn ra 3 Class:

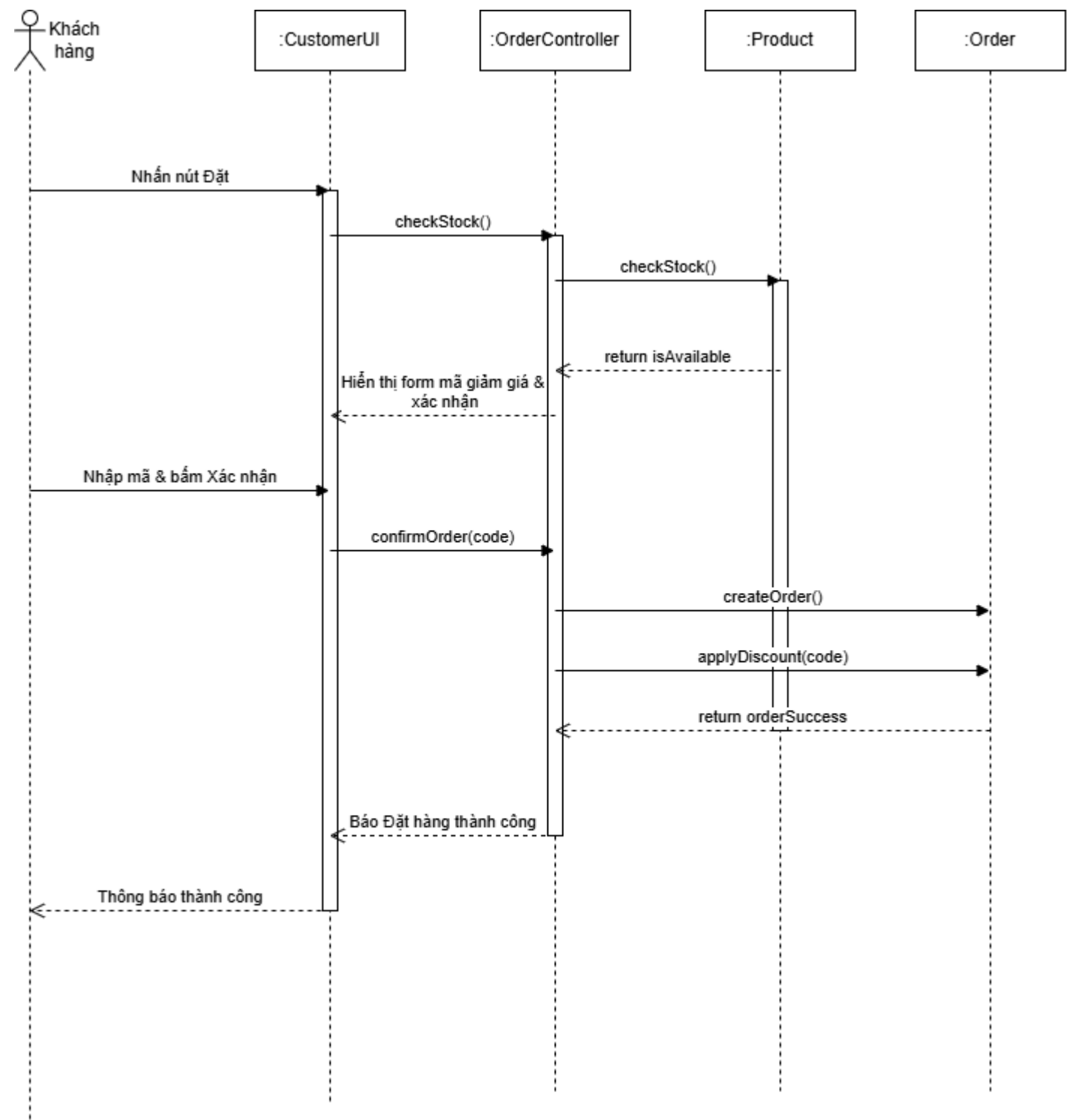
Class	Thuộc tính	Phương thức
Customer	customerId, fullName, email	placeOrder(): void
Order	orderId, orderDate, discountCode	applyDiscount(): void, calculateTotal(): double
Product	productId, productName, unitPrice, stockQuantity	checkStock(qty: int): bool, updateStock(qty: int): void

Vẽ Class Diagram đủ 3 ngăn (Tên, Thuộc tính có ký hiệu +/-, Phương thức), thể hiện quan hệ giữa các Class kèm Multiplicity. Trong đó có ít nhất 1 quan hệ Composition hoặc Aggregation; giải thích ngắn vì sao chọn quan hệ đó.



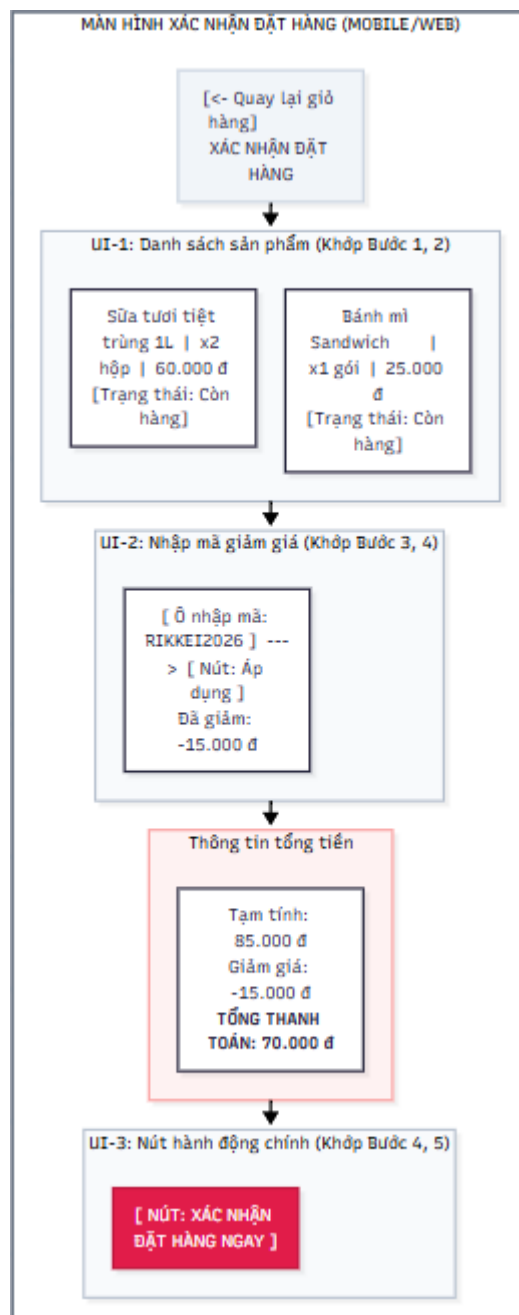
Bước 6 — Sequence Diagram

Vẽ Sequence Diagram cho Main Flow ở Bước 4. Lifeline gồm Actor chính và các đối tượng thuộc Class ở Bước 5. Thể hiện đủ Message, Return Message và Activation Bar.

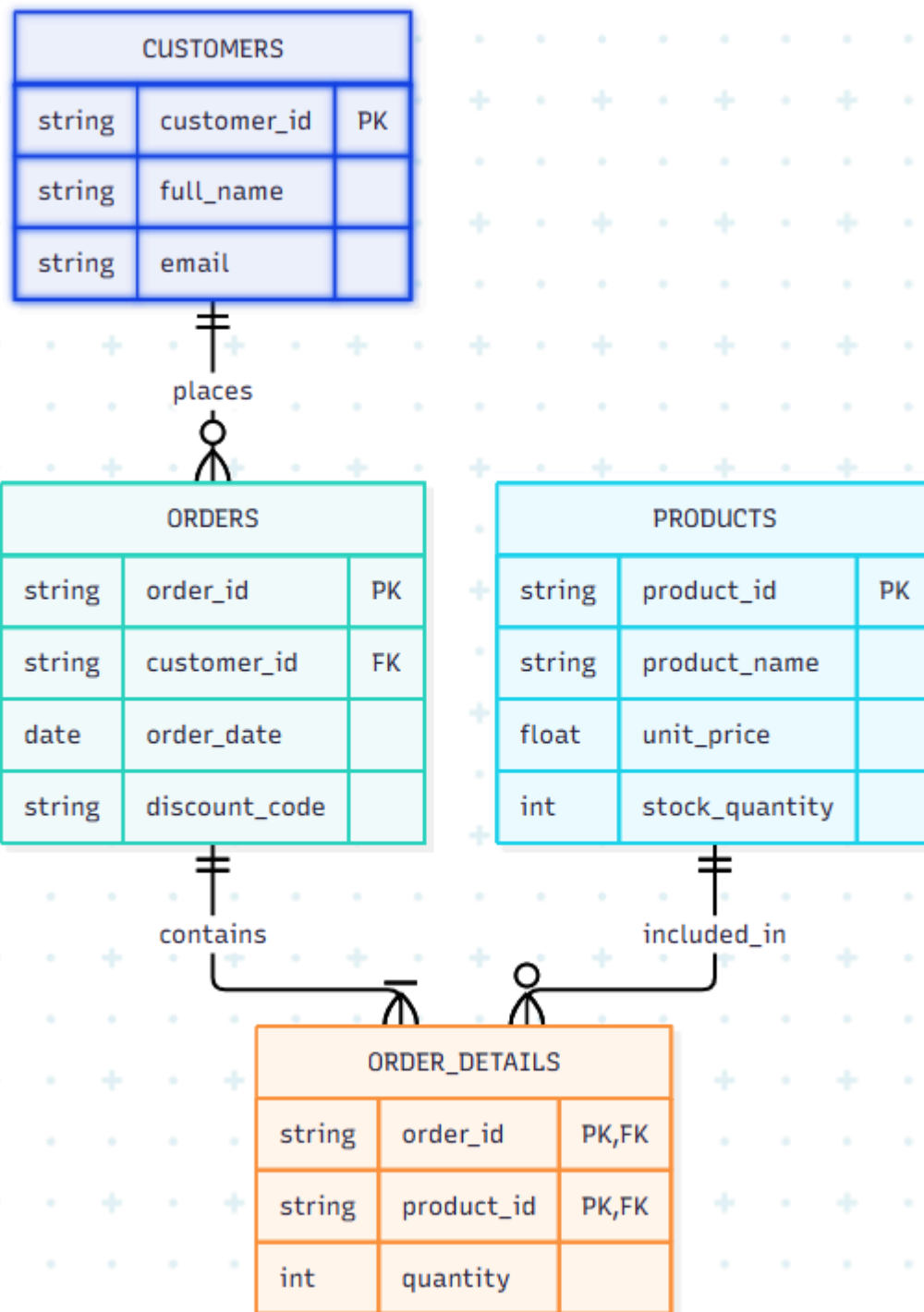


Bước 7 — UI Wireframe

Phác thảo nhanh (chưa cần màu sắc/font chữ) một màn hình xuất hiện trong Main Flow của bạn. Dùng tối thiểu 3 thành phần UI cơ bản, mỗi thành phần phải khớp với một bước cụ thể trong Main Flow.



Bước 8 — ERD



Bước 9 – Vị trí trong tài liệu SRS

TÀI LIỆU SRS
(Chuẩn IEEE 830)

Mục 1:
Introduction
(Giới thiệu tổng
quan)

**Mục 2: Overall
Description**
(Mô tả tổng
quát hệ thống)

**Mục 3: Specific
Requirements**
(Yêu cầu chi tiết
hệ thống)

Appendix
(Phụ lục kỹ
thuật)

**2.2 Product
Functions**

**3.1 External
Interfaces**
3.1.1 User
Interfaces

**3.2 Functional
Requirements**

**3.x Database
Requirements**

**Use Case
Diagram**
(Bước 3: Tổng
quan chức năng)

UI Wireframe
(Bước 7: Màn
hình đặt hàng)

**Sequence &
Activity Diagram**
(Bước 4, 6:
Luồng xử lý chi
tiết)

ERD
(Bước 8: Mô hình
dữ liệu quan hệ)

Class Diagram
(Bước 5: Thiết
kế hướng đối
tượng)

Đặt tại đây

Đặt tại đây

Đặt tại đây

Đặt tại đây

Hoặc đưa vào